

****दृष्टिकोण**** <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57640-w>

****संवधानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जटिल जलवायु जोखिम की प्रारंभिक चेतावनी****

मार्क्स रचिस्टीन^{1,2,3,18}, वटिस बेसन^{2,3,4,18}, जान ब्लंक⁵,
गुस्ताव कैप्स-वॉल्स⁶, फेलक्स क्रेउटज़गि^{7,8}, कैरिना जे. फर्नले⁹, बोरण हान¹,
काई कॉर्नह्यूबर^{10,11}, नसीम रहमान¹², बर्नहार्ड शोल्कोप्फ^{12,13},
जोसे मारिया टारागा⁶, रिकार्डो वनिएसा¹⁴, करेन डल¹⁵, जोआचिम डेज़्लर^{2,5},
डोरोथिया फ्रैंक³, जूलिया मार्टिनी¹⁶, नाओमी न्गंगा¹⁷, डेनएिल सी. मैडक्स¹ &
कोम्मी वेल्डेमारियम¹

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज होता है, मानव समाजों को आपदाओं और तनाव के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का सामना करना पड़ेगा।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (EWS) जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के लिए जोखिम-नियंत्रण रणनीतियों का एक आवश्यक घटक हैं।

संयुक्त राष्ट्र EWS को इस प्रकार परिभाषित करता है: "खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, आपदा जोखिम मूल्यांकन और

EWS की सटीकता और प्रभावशीलता केवल सेंसर से एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता, प्रक्रिया की समझ, और खतरों की सटीक पहचान पर निर्भर करती है।

****प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के मुख्य चुनौतियाँ****

मौसम से संबंधित EWS एक चेतावनी श्रृंखला के साथ काम करते हैं जिसमें अवलोकन, पूर्वानुमान (मौसम, खतरा, प्रभाव), संचार और

महत्वपूर्ण रूप से, मौसम या खतरे के पूर्वानुमान पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि विही मौसम की घटना बहुत भिन्न प्रभाव पैदा कर सकती है।

एक और प्रमुख चुनौती समवर्ती, संकुचन और श्रृंखलाबद्ध घटनाएँ हैं, जो विभिन्न वर्षों, संस्थागत, और क्षेत्रीय साइलो के बीच

इसके अलावा, एक आदर्श EWS उपलब्ध अवलोकनों की पूरी श्रृंखला का उपयोग करने का प्रयास करता है, फरि भी वर्तमान प्रणालियों

चेतावनियों का संचार, विशेष रूप से प्रभावित जनसंख्या के लिए, यानी अंतिम मील, एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इतिहास में कई महत्वपूर्ण

वैश्विक पहलों जैसे सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल ने मीडिया आउटलेट्स और सेलफोन प्रसारकों को चेतावनियाँ जारी करने में सक्षम बनाया है।